

Топология — 17.12 (компактность)

§ 6. КОМПАКТНОСТЬ

ОПР. $\mathcal{I}X$ — т.п., $A \subset X$.

A компактно, если оно компактно как подпростр. в X .

Теорема. $A \subset X$ компактно $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ из $\mathcal{I}$ покрытия мн-вами, открытыми в
/ A , можно выделить конечное подпокрытие
 $\boxed{\Leftarrow}$ очевидно

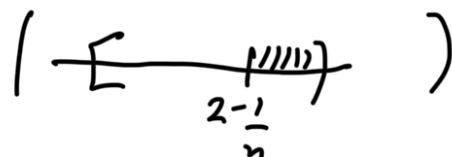
$\boxed{\Rightarrow}$ $\mathcal{I} G_\alpha$ — покрытие A , G_α открыто в
 X . $G_\alpha \cap A$ открыто в A .

$G_\alpha \cap A$

Примеры

1) $[1; 2)$ в $\mathbb{R}$: $[1; 2) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (0; 2 - \frac{1}{n})$.

— не компактно

()

2) $[1; 2)$ в стрелке

с тем $[1; 2) \subset \bigcup (a; +\infty) \Rightarrow$

$$\bigcup_{a \in A} a$$

$$\Rightarrow \exists a \in A, a < 1 \Rightarrow$$

$$3) \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}$$



$\exists U_0$ — открытая окр-сть, покр. $\{0\}$

КОМПАКТНОСТЬ — ЗАМКНУТОСТЬ

Опр. топ. свойство наследственно, если оно передаётся из пространства в подпространство.

Примеры: 1) $[0, 1]$ — связность — НЕ наследственна

связность — НЕ наследственна

2) Счётная база — ✓

$\exists B_X$ — счётная база ✗

тогда $B_A = \{A \cap U \mid U \in B_X\}$ — счётная база в ACS

⇒ связность ✓

3) непрерывность

4) Компактность ✓

Теорема 2. Замкнутое подмножество замкнутого пространства компактно

$$\Rightarrow X \subset \underbrace{(X \setminus F)}_{\text{открытое}} \cup \bigcup_a U_a$$

$$\begin{array}{c} \text{комп-но } \gamma X \\ \Downarrow \\ X \subset (X \setminus F) \cup \bigcup_{k=1}^n U_k \end{array}$$

$$\Downarrow \\ F \subset \bigcup_{k=1}^n U_k \quad \blacksquare$$



выделим конечное подпокрытие

Лемма Если X хаусдорфово, $A \subset X$ компактно, $b \in X \setminus A$.

тогда $\exists U, V \subset X : b \in U, A \subset V, U \cap V = \emptyset$

Доказ-во:

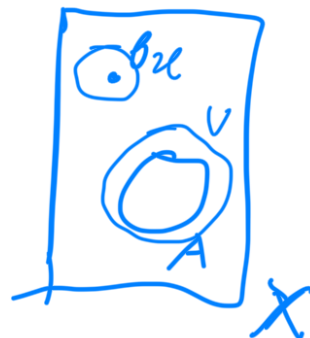
$\exists u \in A$

X — хаусдорфово

$\Downarrow$

$\exists U_a, V_a$ — непересекающиеся

окрестности b и a соотв.



$\{U\} \cup \{V\} \leftarrow \text{открыт. покрытие}$

$$\text{Тогда } A \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha.$$

$\Downarrow$

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^n V_k = V \setminus X.$$

$$\text{Положим: } U = \bigcap_{k=1}^n U_k - \text{откр. точка } \emptyset.$$

$$\text{и } U \cap V = \emptyset,$$

$$\text{то } x \in V_{k_0} \text{ и } x \in U_k, \forall k = \overline{1, n}.$$

$\Downarrow$

$$x \in V_k \cap U_k = \emptyset. \quad \blacksquare$$

ТЕОРЕМА 3. Комп. подмн-во в Х.п. замкнуто.

Доказ-во: $\exists A \subseteq X$ компактно;

$$A \text{ замкнуто} \Leftrightarrow A = \bigcup_x \bar{A}_x \Rightarrow$$

$(\Rightarrow)$

$$\exists v \in X \setminus A \stackrel{\text{лемма}}{\Rightarrow} \exists \text{-откр. } v, V\text{-окр } A, \\ U \cap A = \emptyset.$$

$$\Rightarrow v \text{ не точка соприкосновения с } A.$$

$$\Downarrow \\ A \text{ замкнуто. } \quad \blacksquare$$

ПРИМЕРЫ

1. $\bigcap A_\alpha \neq \emptyset$ компактно. A -замкн(?)

$$X = \{a, b\}, \quad \mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{a\}\}.$$

$A = \{a_j\}$ — компактно и незамкнуто

2. $[1; 2)$ в стрелке. Компактно 1 не замкнуто

$$C_v[1; 2) = \{0; 2\} \neq [1; 2).$$

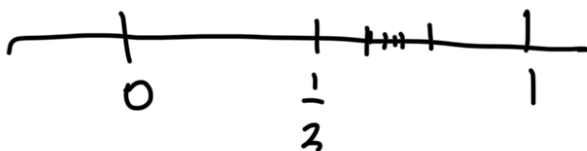
В евклидовом пространстве.
($\mathbb{R}^n$)

Теорема 4. I — компактен

Dok-00:

$$x_0 \in \mathcal{U}_0$$

» ми ејџе ни до
конца историје
равносилноста.
За топлози точно»



$\exists I$ некомп. Тогда $[0; \frac{1}{2}] \vee [\frac{1}{2}; 1]$
не покр. конечным числом множеств

$\square$ Это можно I_1 . Разделим: $I_1 = A \cup B$

Означь A или B не может

